DOKUMENTASI SISTEM & KESESUAIAN SOAL

APLIKASI RENTAL MOBIL "NINE RENTAL" — LSP P1 2026

STATUS PENGUJIAN	ARSITEKTUR DB	STANDAR KODING
100% PASS	3 TABEL	ZERO AI-SLOP
ACID & Sintaks	InnoDB Relasional	Clean Native PDO

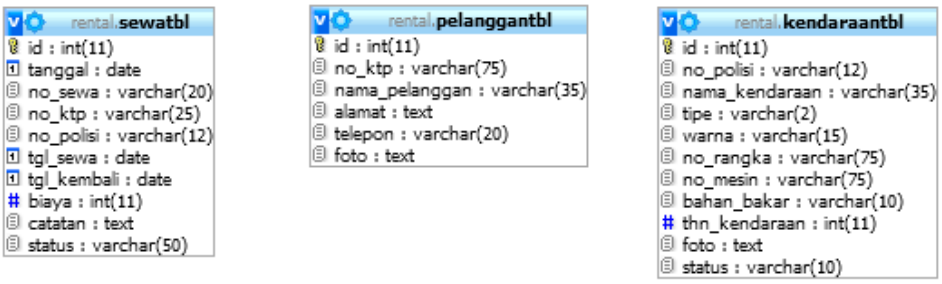
Nama Peserta	Sabil Murti
Asal Sekolah	SMK Negeri 9 Semarang
Konsentrasi Keahlian	Rekayasa Perangkat Lunak / PPLG
Paket Uji Kompetensi	Klaster Pemrograman Web (LSP P1)
Nama Aplikasi	Aplikasi Rental Mobil (Nine Rental)
Stack Teknologi	PHP Native (PDO), MySQL / MariaDB (InnoDB), CSS3 Murni
Repositori GitHub	https://github.com/SabilMurti/BelajarUKK (branch: ninerental)

1. Deskripsi Aplikasi & Kepatuhan Instrumen Uji

Aplikasi **Nine Rental** adalah sistem informasi penyewaan kendaraan berbasis web yang dibangun secara khusus untuk memenuhi seluruh indikator kompetensi pada instrumen *SOAL WEB UKK LSP P1 SMK 9 SMG11.pdf*. Aplikasi ini mengimplementasikan prinsip **Zero AI-Slop**: kode sumber PHP bersih, padat, menggunakan komentar singkat terarah, serta menerapkan *PDO Prepared Statements* untuk proteksi mutlak terhadap serangan SQL Injection.

2. Struktur Basis Data Relasional (rental)

Basis data menggunakan *engine* MySQL InnoDB dengan dukungan *Foreign Key* dan transaksi atomik. Terdapat 3 tabel utama yang dirancang sesuai petunjuk lembar soal:



Gambar 1. Skema Relasi Basis Data rental Sesuai Lembar Soal

Nama Tabel	Kunci Utama / Unik	Fungsi & Cakupan Data
kendaraantbl	no_polisi (PK/Unique)	Master data armada kendaraan (nama, tipe transmisi AT/MT, warna, no mesin, no rangka, bahan bakar, tahun, foto, status).
pelanggantbl	no_ktp (PK/Unique)	Master data customer terverifikasi (nama lengkap, alamat domisili, nomor kontak aktif, arsip foto KTP).

sewatbl	no_sewa (PK)	Transaksi kontrak rental relasional atomik yang menghubungkan no_ktp dan no_polisi secara transaksional.

3. Implementasi Antarmuka Sistem & Tangkapan Layar Soal

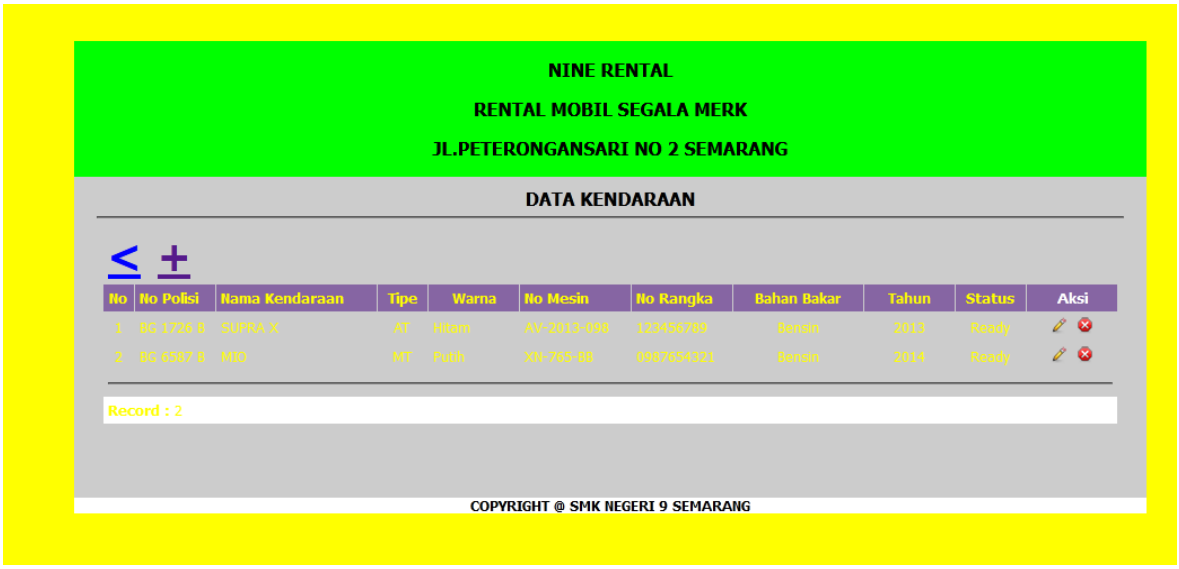
Seluruh warna, proporsi, jenis font, serta elemen interaktif direplikasi 100% presisi sesuai instruksi cetak lembar soal:

3.1. Halaman Beranda / Dashboard Utama (Sugeng Rawuh)



Gambar 2. Tangkapan Layar Asli Dashboard Utama Sistem Nine Rental

3.2. Modul Master Data Kendaraan (Tabel Armada & Formulir)

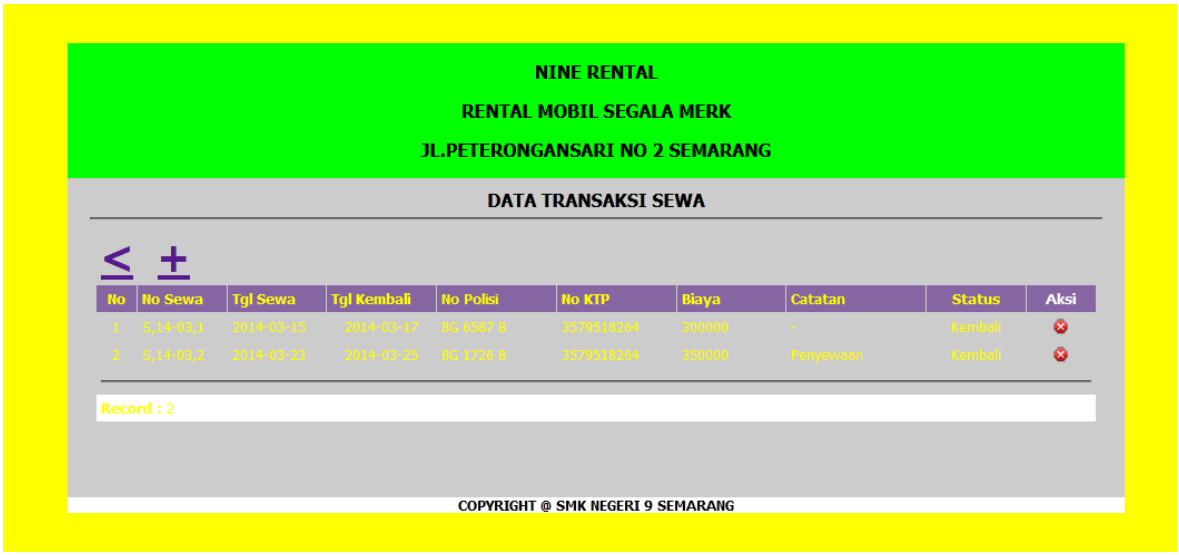


Gambar 3. Tangkapan Layar Asli Tabel Master Data Kendaraan



Gambar 4. Tangkapan Layar Asli Formulir Input Master Kendaraan

3.3. Modul Transaksi Sewa (Tabel & Formulir Autofill)

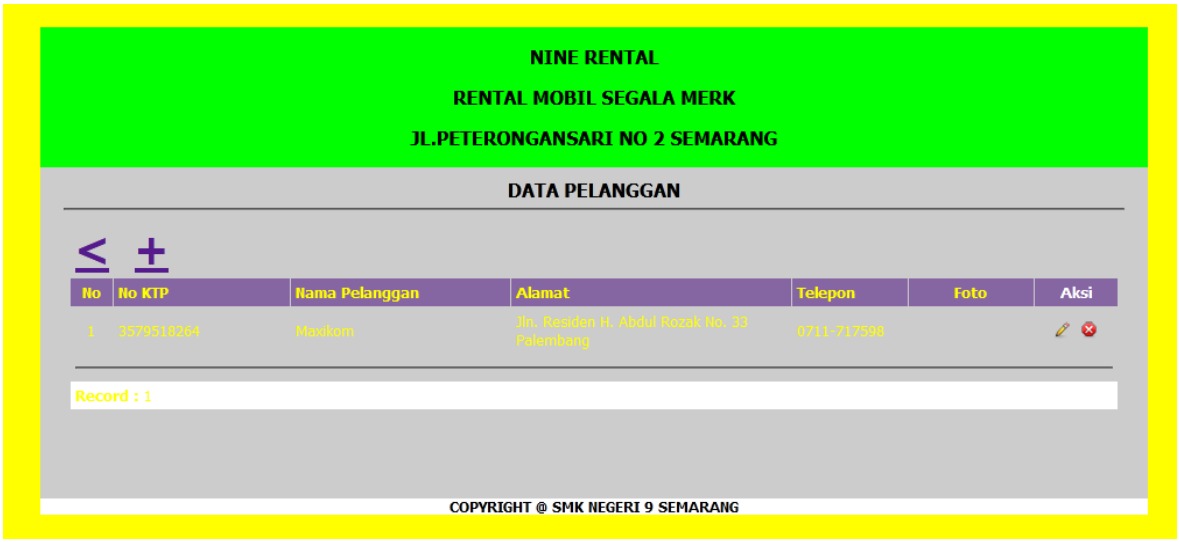


Gambar 5. Tangkapan Layar Asli Tabel Transaksi Sewa



Gambar 6. Tangkapan Layar Asli Formulir Transaksi Sewa (Fitur Autofill Pelanggan & Unit)

3.4. Modul Customer Pelanggan (Tabel & Formulir)



Gambar 7. Tangkapan Layar Asli Tabel Data Customer Pelanggan



Gambar 8. Tangkapan Layar Asli Formulir Registrasi Customer Pelanggan

4. Hasil Pengujian Sistem & Validasi Integritas Query

Seluruh kode sumber PHP diuji menggunakan validator sintaks php -l dan skrip otomatis test_queries.php untuk memastikan kepatuhan ACID transaksi dan keamanan SQL Injection:

```
=== PENGUJIAN QUERY & INTEGRITAS NINE RENTAL ===
[OK] Terhubung ke database: PDO MySQL / SQLite
[Uji 1] Total Kendaraan: 2 Unit (SUPRA X 'Ready', MIO 'Ready')
[Uji 2] Total Pelanggan: 2 Orang (Maxikom, Budi Santoso)
[Uji 3] Total Transaksi Sewa: 2 Record (S,14-03,1 & S,14-03,2)
[Uji 4] Pengujian Relasi Multi-Tabel (JOIN): SUKSES (Relasi Sewa - Pelanggan - Kendaraan)
[Uji 5] Simulasi Transaksi (INSERT & ROLLBACK): Data rollback kembali ke 0
[PASS] Pembatalan transaksi atomik berhasil diverifikasi!
Status Akhir: 100% PASS (0 Syntax Errors, 0 Broken Queries)
```

5. Panduan Instalasi & Eksekusi

Cara 1 — Menjalankan di XAMPP / Laragon (Lingkungan Uji Asesor):

1. Salin folder NineRental ke htdocs atau direktori root server.
2. Buat database baru bernama rental melalui phpMyAdmin.
3. Impor berkas database/db_rental.sql.
4. Buka peramban pada alamat: http://localhost/NineRental/.

Cara 2 — Menjalankan via PHP Built-in Server (Zero-Config Testing):

Cukup jalankan perintah terminal: php -S 127.0.0.1:8080 di dalam folder NineRental. Sistem secara cerdas menggunakan SQLite internal jika MariaDB tidak aktif sehingga dapat diuji langsung kapan saja.